(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202545829 U
(45)授权公告日 2012.11.21

(21)申请号 201220119020.7

(22)申请日 2012.03.27

(73)专利权人 安徽德润工业设备有限公司
地址 242800 安徽省池州市青阳县经济开发区东河园7号

(72)发明人 施春阳

(74)专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112
代理人 余成俊

(51)Int.Cl.
F16J 15/54(2006.01)
F16J 15/18(2006.01)

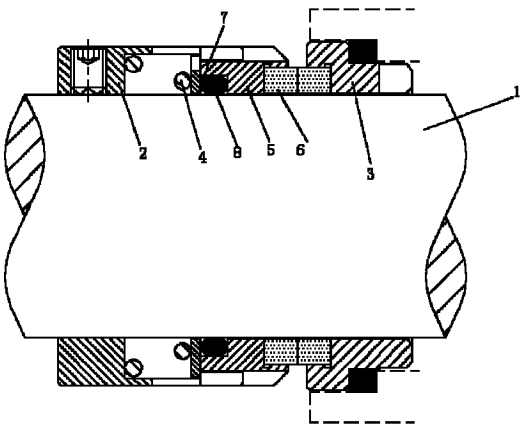
权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种单弹簧式机械密封结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种单弹簧式机械密封结构，包括有转轴，转轴上固定安装有动环座、套装有静环座，动环座与弹簧座之间垫置有弹簧，弹簧座的前端压置有推环，推环与静环座之间设有密封环。本实用新型的整体密封环设计，提高密封在高温高压下的稳定性能，密封环驱动密封面积大，防止在粘性液体中开机设备开停机密封环造成的损伤，有效保证了密封的使用寿命。



CN 202545829 U

1. 一种单弹簧式机械密封结构，包括有转轴，其特征在于：转轴上固定安装有动环座、套装有静环座，动环座与弹簧座之间垫置有弹簧，弹簧座的前端压置有推环，推环与静环座之间设有密封环。

2. 根据权利要求 1 所述的单弹簧式机械密封结构，其特征在于：所述的推环内壁上开有凹槽，凹槽内设有 O 型密封圈。

一种单弹簧式机械密封结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机械密封技术领域，具体属于一种单弹簧式机械密封结构。

背景技术

[0002] 机械密封是指由至少一对垂直于旋转轴线的端面在流体压力和补偿机构弹力(或磁力)的作用下以及辅助密封的配合下保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。弹力加载机构与辅助密封是金属性纹管的机械密封我们称为金属波纹管密封。在轻型密封中，还有使用橡胶波纹管作辅助密封的，橡胶波纹管弹力有限，一般需要辅以弹簧来满足加载弹力。 目前的机械密封一般分为：单端面、双端面方式，但是结构设计不够合理。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种单弹簧式机械密封结构，整体密封环设计，提高密封在高温高压下的稳定性能，密封环驱动密封面积大，防止在粘性液体中开机设备开停机密封环造成的损伤，有效保证了密封的使用寿命。

[0004] 本实用新型的技术方案如下：

[0005] 一种单弹簧式机械密封结构，包括有转轴，转轴上固定安装有动环座、套装有静环座，动环座与弹簧座之间垫置有弹簧，弹簧座的前端压置有推环，推环与静环座之间设有密封环。

[0006] 所述的推环内壁上开有凹槽，凹槽内设有 0 型密封圈。

[0007] 本实用新型的整体密封环设计，提高密封在高温高压下的稳定性能，密封环驱动密封面积大，防止在粘性液体中开机设备开停机密封环造成的损伤，有效保证了密封的使用寿命。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 参见附图，一种单弹簧式机械密封结构，包括有转轴 1，转轴 1 上固定安装有动环座 2、套装有静环座 3，动环座与弹簧座之间垫置有弹簧 4，弹簧座的前端压置有推环 5，推环 5 与静环座 3 之间设有密封环 6，推环内壁上开有凹槽 7，凹槽 7 内设有 0 型密封圈 8。

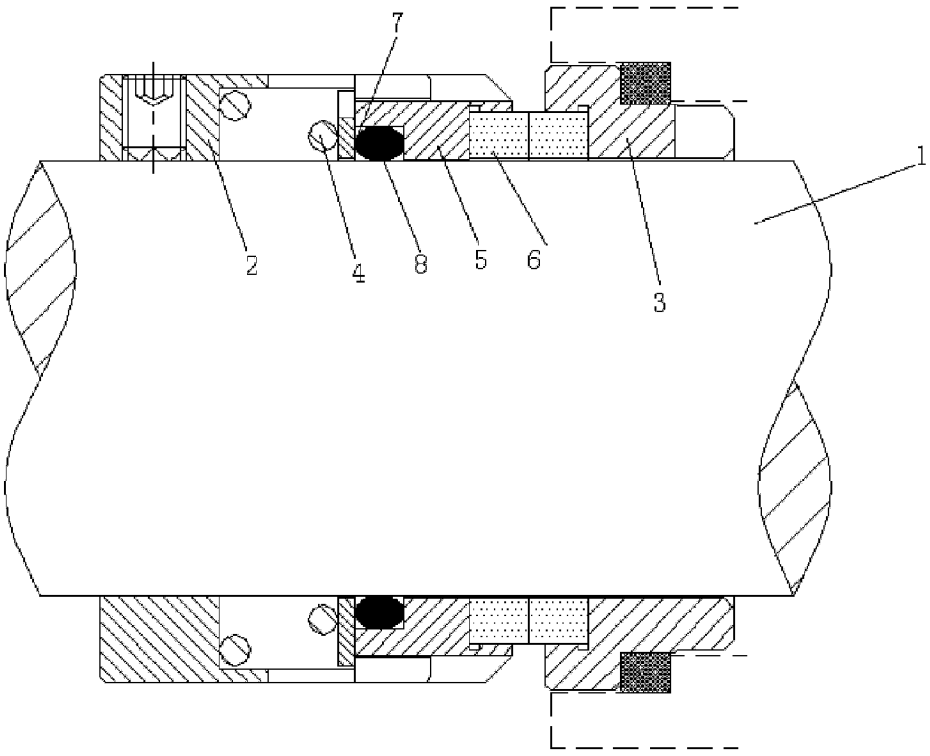


图 1